



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
EDITAL N° 007/2007

CONCURSO PÚBLICO

PROVAS OBJETIVAS - TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO II

Instruções:

1. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas
2. Confira seus dados no cartão de respostas: nome, número de inscrição, cargo para o qual se inscreveu
3. Assine seu cartão de respostas
4. O candidato só poderá ausentar-se do recinto de provas, depois de decorrida 1 (uma) hora do início das mesmas.
5. O candidato somente poderá se retirar da sala de provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado para o término das mesmas.
6. O cartão de resposta não será substituído. As marcações duplas ou rasuradas serão anuladas
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
8. A duração da prova é de 4 horas, incluindo o preenchimento do cartão de respostas
9. Ao terminar a prova o candidato deverá entregar o cartão de respostas, preenchido e assinado, ao fiscal de sala.
10. Os três últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartões de resposta preenchidos, e o material de prova não utilizado. Esses candidatos deverão assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado.

QUESTÕES OBJETIVAS – TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO II

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 05

Texto Homem no mar Rubem Braga

De minha varanda vejo, entre árvores e telhados, o mar. Não há ninguém na praia, que resplende ao sol. O vento é nordeste, e vai tangendo, aqui e ali, no belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem, como bichos alegres e humildes; perto da terra a onda é verde.

Mas percebo um movimento em um ponto do mar; é um homem nadando. Ele nada a uma certa distância da praia, em braçadas pausadas e fortes; nada a favor das águas e do vento, e as pequenas espumas que nascem e somem parecem ir mais depressa do que ele. Justo: espumas são leves, não são feitas de nada, toda sua substância é água e vento e luz, e o homem tem sua carne, seus ossos, seu coração, todo seu corpo a transportar na água.

Ele usa os músculos com uma calma energia; avança. Certamente não suspeita de que um desconhecido o vê e o admira porque ele está nadando na praia deserta. Não sei de onde vem essa admiração, mas encontro nesse homem uma nobreza calma, sinto-me solidário com ele, acompanho o seu esforço solitário como se ele estivesse cumprindo uma bela missão. Já nadou em minha presença uns trezentos metros; antes, não sei; duas vezes o perdi de vista, quando ele passou atrás das árvores, mas esperei com toda confiança que reaparecesse sua cabeça, e o movimento alternado de seus braços. Mais uns cinquenta metros, e o perderei de vista, pois um telhado o esconderá. Que ele nade bem esses cinquenta ou sessenta metros; isto me parece importante; é preciso que conserve a mesma batida de sua braçada, e que eu o veja desaparecer assim como o vi aparecer, no mesmo rumo, no mesmo ritmo, forte, lento, sereno. Será perfeito; a imagem desse homem me faz bem.

É apenas a imagem de um homem, e eu não poderia saber sua idade, nem sua cor, nem os traços de sua cara. Estou solidário com ele, e espero que ele esteja comigo. Que ele atinja o telhado vermelho, e então eu poderei sair da varanda tranqüilo, pensando – “vi um homem sozinho, nadando no mar; quando o vi ele já estava nadando; acompanhei-o com atenção durante todo o tempo, e testemunho que ele nadou sempre com firmeza e correção; esperei que ele atingisse um telhado vermelho, e ele o atingiu”.

Agora não sou mais responsável por ele; cumpri o meu dever, e ele cumpriu o seu. Admiro-o. Não consigo saber em que reside, para mim, a grandeza de sua tarefa; ele não estava fazendo nenhum gesto a favor de alguém, nem construindo algo de útil; mas certamente fazia uma coisa bela, e a fazia de um modo puro e viril.

Não desço para ir esperá-lo na praia e lhe apertar a mão; mas dou meu silencioso apoio, minha atenção e minha estima a esse desconhecido, a esse nobre animal, a esse homem, a esse correto irmão.

1. Que elemento aparece personalizado no texto?
a) o vento
b) o mar
c) as árvores
d) as espumas
2. Qual o único elemento que o narrador não vê de sua varanda?
a) árvores
b) telhados
c) pássaros
d) mar
3. Qual a posição assumida pelo narrador diante do nadador?
a) de repúdio
b) de solidariedade
c) de indiferença
d) de nostalgia
4. Segundo o autor, como o homem nada?
a) com uma calma energia
b) desesperadamente
c) com rapidez
d) animadamente
5. “...**acompanho** o seu esforço solidário como se ele **estivesse** cumprindo uma bela missão”. Os verbos destacados na oração acima estão, respectivamente, no tempo:
a) presente do subjuntivo e pretérito imperfeito do indicativo
b) presente do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo
c) presente do indicativo e pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo
d) presente do subjuntivo e futuro do presente
6. Marque a alternativa que preenche corretamente (respectivamente) as lacunas das frases abaixo:
60% da população contente com o atual governo.
..... oito horas no relógio da sala.
Eu não vós.
A maior parte dos candidatos
a) está, deram, sou, faltou
b) estão, deu, sou, faltou
c) estão, deram, sois, faltaram
d) estão, deu, sou, faltaram
7. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços existentes na oração abaixo:
Aqueles policiais estão porque encontraram pegadas no chão.
a) alerta, bastante
b) alertas, bastantes
c) alerta, bastantes
d) alertas, bastante
8. A regência verbal está correta em :
a) Informei o endereço ao homem.
b) Marcos namora com Lidiane.
c) Os filhos obedecem os pais.
d) Prefiro leite do que suco artificial.

9. Há um erro de colocação pronominal em:

- a) Aqui me acolheram muito bem.
- b) Passe-me a manteiga, por favor.
- c) Dar-te-ei uma palavra amiga.
- d) Entrarei na festa, se deixarem-me.

10. Observe:

- 1- Papai arrumou o braço da cadeira.
- 2- Márcia quebrou o braço jogando futebol.
- 3- Comprei uma dúzia de garfos.
- 4- Vovô é bom de garfo.

As orações acima são, respectivamente:

- a) conotação, denotação, denotação, conotação
- b) denotação, conotação, conotação, denotação
- c) conotação, denotação, conotação, denotação
- d) denotação, conotação, denotação, conotação

11. A solução da equação

$$\frac{3}{2x+4} - \frac{1}{3x-6} = \frac{1-6x}{2x^2-8} \text{ é:}$$

- a) $V = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \pm 2\}$
- b) $V = \{1\}$
- c) $V = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \pm 2 \text{ e } x \neq \frac{1}{6}\}$
- d) $V = \{\frac{1}{6}\}$

12. Um prédio comercial possui três salas. Uma delas é quadrada e as outras duas são retangulares com a mesma largura do quadrado e de comprimentos iguais a 5 metros e 4 metros. Se as três salas juntas têm 36 m², a área da sala quadrada é:

- a) 4 m²
- b) 9 m²
- c) 16 m²
- d) 25 m²

13. A média aritmética entre as raízes da equação

$$2x^2 - 4x - 11 = 0 \text{ é:}$$

- a) 2
- b) 1
- c) -1
- d) -2

14. O maior valor de $y = -x^2 - 8x$, para $x \in \mathbb{R}$, é:

- a) 16
- b) 16,25
- c) 24
- d) 32

15. Sabe-se que se 80% do número de pessoas que aguardam a realização de um espetáculo, ocuparem suas poltronas no interior do auditório, 125 lugares permanecerão vazios, e, se 60% do público o fizer, restarão 175 lugares vagos. Determine o número de poltronas deste auditório.

- a) 325

- b) 350
- c) 375
- d) 400

16. Uma concessionária oferece um veículo, à vista, por R\$ 15.700,00 ou em 24 meses, a juros simples, por um montante de R\$ 22.608,00. Considerando-se um único pagamento ao final dos 24 meses, qual a taxa anual de juros cobrada pela financeira?

- a) 44%
- b) 33%
- c) 22%
- d) 11%

17. Se $(0,01)^{2x-5} = 10$, então x vale:

- a) 1,75
- b) 2,00
- c) 2,25
- d) 3,00

18. O domínio da função

$$f(x) = \log_3(-2x^2 + 2x + 12) \text{ é:}$$

- a) $\mathbb{R}_+^*$
- b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -2 \text{ e } x \neq 3\}$
- c) $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3\}$
- d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ e } x > 3\}$

19. O volume de uma pirâmide regular quadrangular cujas faces laterais são triângulos equiláteros de lado 5 cm, vale:

- a) $\frac{125\sqrt{6}}{3} \text{ cm}^3$
- b) $125\sqrt{2} \text{ cm}^3$
- c) $\frac{125\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^3$
- d) $125\sqrt{6} \text{ cm}^3$

20. A cotação do Euro em 31/12/2006 era de R\$ 2,4194. Diante de um deságio do Real de 7,7463% (IGP-M FGV acumulado em 2007) para quanto passou a cotação do Euro em 31/12/2007?

- a) R\$ 2,6069
- b) R\$ 2,6742
- c) R\$ 2,7415
- d) R\$ 2,8088

21. No modelo OSI, qual a sequência correta das camadas:

- a) Física, Enlace, Rede, Sessão, Transporte, Apresentação e Aplicação

- b) Enlace, Física, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação
- c) Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Aplicação e Apresentação
- d) Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação

22. No Windows XP, a opção que permite a configuração da interface de rede é:

- a) Central de segurança
- b) Ferramentas administrativas
- c) Conexões de rede
- d) Opções da Internet

23. Sobre a Arquitetura TCP/IP, assinale a alternativa incorreta:

- a) O TCP e o IP são protocolos individuais, mas não são os únicos que compõem a arquitetura TCP/IP
- b) O TCP/IP possui 7 camadas, conforme a Arquitetura RM/OSI
- c) Padrão de protocolos aberto
- d) Independe de hardware ou sistemas operacionais

24. TCP/IP possui alguns endereços reservados que são utilizados para funções especiais. Qual endereço abaixo não corresponde a um endereço reservado TCP/IP?

- a) Endereço 200.30.6.63
- b) Endereço 127.0.0.1
- c) Máscara de rede
- d) Endereço de difusão

25. Sobre redes de forma geral não podemos afirmar:

- a) A Internet é uma rede formada por milhares de computadores instalados no mundo todo
- b) Rede local (LAN), rede metropolitana (MAN) e rede de longa distância (WAN) são classificações utilizadas em redes de computadores
- c) Ethernet, Token Ring, FDDI e IEEE são arquiteturas de rede
- d) Redes em anel, redes em estrela e redes ponto-a-ponto são topologias utilizadas em redes de computadores

26. Sabendo que a máscara de sub-rede é 192.168.20.192, podemos afirmar que o endereço IP 192.168.20.127 é:

- a) Endereço de sub-rede
- b) Endereço de rede
- c) Endereço IP de um servidor
- d) Endereço de difusão

27. Sobre protocolos TCP/IP, assinale a opção incorreta:

- a) NFS provê serviço de gerenciamento de rede
- b) FTP e TFTP são protocolos de transferência de arquivos
- c) SMTP provê serviço de correio eletrônico
- d) ARP faz mapeamento do endereço lógico para o endereço físico

28. São endereços IPs reservados para redes privadas:

- a) 10.150.3.60, 172.30.200.5 e 192.167.5.30
- b) 172.18.30.52, 10.1.1.20 e 192.168.50.23

- c) 192.168.1.50, 10.5.60.4 e 172.32.5.53
- d) 172.15.20.3, 192.168.46.57 e 10.10.10.27

29. Sobre os limites de endereçamento do IPv4 para classe A, podemos afirmar que:

- a) Varia de 1.0.0.0 até 128.0.0.0
- b) Varia de 10.0.0.0 até 127.255.255.255
- c) Varia de 1.0.0.0 até 127.255.255.255
- d) Varia de 1.0.0.0 até 127.0.0.0

30. As máscaras de sub-rede padrão para redes de Classe A, B e C são respectivamente:

- a) 255.255.255.0, 255.255.0.0 e 255.0.0.0
- b) 255.255.0.0, 255.255.255.0 e 255.0.0.0
- c) 255.255.255.0, 255.0.0.0 e 255.255.0.0
- d) 255.0.0.0, 255.255.0.0 e 255.255.255.0

31. A representação binária do endereço de difusão para o IP 192.168.1.30 é:

- a) 11000000.10101000.00000001.00011110
- b) 11000000.10101000.00000001.11111111
- c) 11000000.10101000.00000001.00000000
- d) 11111111.11111111.11111111.00000000

32. São protocolos da camada de transporte:

- a) UDP e TCP
- b) TCP e IPSEC
- c) TCP e UTP
- d) TCP e IP

33. O padrão IEEE, conhecido por WiFi, para definir a comunicação sem fio é:

- a) 802.3
- b) 802.5
- c) 802.15
- d) 802.11

34. O método de criptografia de chave pública utiliza técnica de criptografia:

- a) simétrica
- b) parassintética
- c) assimétrica
- d) estrutural

35. Dos equipamentos de interconexão listados abaixo, qual a melhor opção para montar uma rede de topologia estrela?

- a) switch
- b) hub
- c) router
- d) gateway

36. Caso haja por algum motivo descasamento de velocidade entre dois hosts em comunicação na rede, o resultado será:

- a) Rede lenta
- b) Falta de conectividade
- c) Conectividade intermitente
- d) A comunicação entre dois pontos não é afetada pelo descasamento de velocidade

37. Qual é o protocolo de comunicação padrão da Internet?

- a) HTML
- b) XML

- c) HTTP
- d) SNMP

38. No Windows XP o comando de rede que testa a comunicação entre dois hosts distintos é o:

- a) ipconfig
- b) hostname
- c) testip
- d) ping

39. O caminho de um pacote na Internet é determinado pelos roteadores levando em consideração:

- a) Apenas a parte host do endereço
- b) Apenas a parte rede do endereço
- c) A parte rede, sub-rede e host
- d) A parte rede e host

40. Dado o IP 172.16.1.23 e sabendo que a máscara de sub rede é 172.16.240.0, quantos bits para hosts obtemos com essa configuração?

- a) 12
- b) 10
- c) 8
- d) 4

41. Qual dos dispositivos abaixo não pode ser utilizado como dispositivo de entrada?

- a) Teclado
- b) Mouse
- c) Impressora
- d) Digitalizador de mão

42. Os servidores Internet são identificados a partir de qual identificador?

- a) endereço IP
- b) e-Mail
- c) e-CPF
- d) e-CEP

43. A menor informação reconhecida por um computador é chamada de:

- a) byte
- b) bit
- c) Kbyte
- d) Mbyte

44. Sobre arquivo, assinale a alternativa incorreta:

- a) Conjunto de caracteres (dados) relacionados entre si representando um programa (software) ou um documento (dados do usuário).
- b) Todos os dados que manipulamos em um computador são armazenados como arquivo, exceto imagens.
- c) A extensão de um arquivo define a que tipo de programa tal arquivo pertence.
- d) Os arquivos são armazenados em diretórios, também conhecidos como pastas.

45. Assinale a alternativa correta:

- a) Editor de textos é o programa que controla e coordena todas as operações básicas do computador.
- b) Podemos criar e apagar pastas em um computador, porém não é permitido renomeá-las.

c) Monitor e mesa digitalizadora não podem ser utilizados como periféricos de entrada de dados.

d) Caso nossa necessidade seja a manipulação de informações numéricas para efetuar cálculos, uma boa opção é o uso de planilha eletrônica.

46. A Lei 8.112/90 estabelece que são formas de provimento de cargo público:

- a) nomeação, promoção e ascensão;
- b) transferência, readaptação, reversão;
- c) nomeação, readaptação, transferência;
- d) aproveitamento, reintegração, recondução.

47. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado. Em relação à posse marque a assertiva correta:

- a) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.
- b) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão.
- c) A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.
- d) A posse não poderá ocorrer mediante procuração, mesmo que seja específica.

48. Assinale a alternativa que não corresponda às disposições da Lei 8.112/90 referentes ao exercício:

- a) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- b) É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse.
- c) À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício.
- d) É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.

49. De acordo com a Lei 8.666/93, marque a alternativa composta somente por tipos de licitação;

- a) melhor técnica, técnica e preço, menor preço;
- b) melhor preço, técnica e preço, menor lance ou oferta;
- c) leilão, tomada de preços, concurso;
- d) concorrência, leilão, convite.

50. De acordo com o artigo 43, da Lei 8.666/93, após a publicação do edital, em regra, as licitações são processadas e julgadas observando as seguintes fases:

- a) 1º classificação, 2º habilitação, 3º adjudicação, 4º homologação;
- b) 1º habilitação, 2º classificação, 3º adjudicação, 4º homologação;
- c) 1º habilitação, 2º classificação, 3º homologação, 4º adjudicação;
- d) 1º classificação, 2º habilitação, 3º homologação, 4º adjudicação.